



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Modèle de contenu

Référence des collections, réglages et règles d'accès du CMS

Référence technique du contenu géré dans Payload CMS. Le guide destiné au propriétaire est `GUIDE_ADMIN.md` (Guide_administrateur.pdf).

- Fichiers : `src/payload/collections/`, `src/payload/globals/`, `src/payload/fields/shared.ts`, `src/payload.config.ts`.
- Types générés : `src/payload-types.ts` (`npm run generate:types`).
- Accès public : les pages du site lisent le CMS via `src/lib/cms.ts`, qui convertit les documents en modèles de vue typés (`src/lib/types.ts`) et retombe sur le contenu de démarrage si la base est indisponible.

Sommaire

Conventions communes

Collections

expertise-areas — Domaines d'expertise

experiences — Expériences et projets

subscribers — Abonnés newsletter

insights — Articles RK Insights

categories — Catégories éditoriales

books — Livres et publications

orders — Commandes (vente directe)

products — Produits numériques

protected-files — Fichiers protégés (upload)

members — Membres

entitlements — Accès aux produits

campaigns — Pages de campagne

businesses — Écosystème entrepreneurial

engagements — Conférences & médias

credentials — Formations et certifications

legal-pages — Pages légales

media — Médiathèque (upload)

documents — Documents PDF (upload)

contact-submissions — Demandes de contact

reply-templates — Modèles de réponse

users — Comptes

Globals

site-settings

appearance — Apparence (Administrator uniquement)

shop-settings — Réglages de la boutique

home-page

about-page

Mise à jour du site public

Règles d'accès

Contenu de démarrage et repli

Faire évoluer le modèle

Conventions communes

Champ	Présent sur	Rôle
<code>slug</code>	tous les contenus adressables	Localisé : une URL par langue. Généré depuis le titre s'il est laissé vide
<code>seo</code> (groupe)	contenus + pages	<code>title</code> , <code>description</code> , <code>image</code> , <code>noindex</code> — localisés
<code>isPlaceholder</code>	contenus	Marque un contenu d'exemple : bandeau public + rappel dans l'admin
<code>order</code>	listes ordonnées	Tri croissant
<code>_status</code>	collections versionnées	<code>draft</code> / <code>published</code>

Aperçu des brouillons : le bouton *Aperçu* (`admin.preview`, fonction commune `previewUrl` de `src/payload/preview.ts`) existe sur `insights`, `books`, `products`, `expertise-areas`, `experiences`, `engagements`, `campaigns`, `legal-pages` (page de détail) et `businesses` (page Entreprises). Il ouvre `/api/preview`, qui active le mode brouillon de Next.js pour un compte administrateur ou éditeur connecté ; les pages lisent alors la dernière version non publiée (`getDraft*BySlug`, `getDraftBusinesses` dans `src/lib/cms.ts`), avec `repli` sur la version publiée, affichent un bandeau et ne sont ni mises en cache ni indexées. Pas d'aperçu sur `home-page` et `about-page` (globals sans brouillons) ni sur `credentials` (sans page propre).

Localisation du **contenu** : `en` (par défaut), `fr`, `de`, avec `fallback: true`. Langue de l'**interface** d'administration : `fr`, `de` et `en` (`i18n.supportedLanguages`, `repli fr`), négociée depuis le navigateur et surchargeable par utilisateur. Tous les libellés du CMS (collections, groupes, champs, options, textes d'aide) passent par `src/payload/i18n.ts` — `tr(fr, de, en)` — de sorte que l'administration n'est jamais à moitié traduite. Toute nouvelle collection ou tout nouveau champ doit utiliser ce helper. Le sélecteur de langue de contenu (composant `localizer` de Payload) est masqué par CSS (`src/app/(payload)/custom.scss`) sur les écrans sans champ traduit — `compte`, `users`, `contact-submissions`, `subscribers`, `orders`, `members`, `entitlements`, `protected-files`, globals `appearance` et `shop-settings` — où il n'aurait aucun effet (liste à tenir à jour). Les langues y sont nommées dans la langue de l'interface (`label` objet `{ fr, de, en }` dans `payload.config.ts`). L'avatar est l'avatar interne de Payload (`admin.avatar: 'default'`) : pas d'appel à Gravatar.

Collections

`expertise-areas` — Domaines d'expertise

`title`, `slug`, `summary`*, `icon`, `featuredOnHome`, `order`, `isPlaceholder`, onglet **Content** (`intro`, `challenges[]`, `services[{title, description}]`, `audiences[]`, `approach`), onglet **SEO**. Versions + brouillons. Alimente `/expertise` et `/expertise/[slug]`.

`experiences` — Expériences et projets

`title`, `slug`, `type_` (`assignment` | `project`), `organisation`, `role`, `sector`, `region_` (`europe` | `africa` | `international`), `countries[{code, name}]` (`code` ISO 3166-1 alpha-2 → carte et nom localisé ; `name` facultatif et localisé, prioritaire à l'affichage), `startDate`, `endDate`, `summary`, `featured`, `order`, `isPlaceholder`, onglet **Detail** (`context`, `responsibilities[]`, `resultsValidated`, `results[]`), onglet **Relations** (`expertiseAreas`, `relatedInsights`), **SEO**.

`results[]` n'est visible dans l'admin **et** sur le site que si `resultsValidated` est coché : aucun résultat non vérifié ne peut être publié par inadvertance.

subscribers — Abonnés newsletter

email_ (unique), locale_ (fr | de | en), status_ (pending | confirmed | unsubscribed), consentAt, confirmedAt, unsubscribedAt, source. Création uniquement par l'API publique ; aucun jeton stocké (liens signés HMAC avec PAYLOAD_SECRET). Purge : pending > 7 jours, unsubscribed > 30 jours.

insights — Articles RK Insights

title, slug, excerpt, coverImage, category, author, publishedAt, featured, readingTime (calculé), isPlaceholder, onglet **Article** (content *), onglet **Relations** (relatedExpertise, relatedInsights, relatedBooks), **SEO**. Brouillons + **programmation de publication** (schedulePublish) + aperçu (voir « Aperçu des brouillons »). Le site n'affiche que les articles publiés dont publishedAt est passé. Newsletter : sendNewsletter (case à cocher), newsletterSentAt et newsletterRecipients (lecture seule) — l'article est envoyé une seule fois aux abonnés confirmés quand il est publié et que sa date est atteinte.

categories — Catégories éditoriales

title, slug, description. Neuf catégories créées par le seed.

books — Livres et publications

title, slug, subtitle, author, cover, summary, description, audience[], bookLanguage[], format[], isbn, publisher, publicationDate, pages, price, currency, stock (vente directe, vide = non suivi), availability, saleType, purchaseLinks[], directOrderForm, previewPdf, relatedBooks, featured, order, isPlaceholder, seo.

directOrderForm (mode external uniquement, libellé « Proposer aussi l'achat direct sur le site ») : le livre garde ses liens d'achat et propose en plus l'achat direct. Sous les liens, « **Commander ici** » ouvre une fenêtre d'ajout au panier (OrderDialog) si le livre est achetable selon la règle du serveur (isPurchasable de src/lib/shop-pricing.ts : prix TTC > 0 en EUR, disponible ou en précommande, stock), sinon elle indique que la commande directe n'est pas encore ouverte. Le panier (CartView) se déroule en trois étapes : panier → coordonnées (src/lib/shop-customer.ts, mêmes règles dans le navigateur et dans POST /api/shop/checkout, champ customer) → moyens de paiement, affichés seulement si la boutique est ouverte et les clés configurées. Nom, e-mail et adresse sont enregistrés sur la commande en attente et transmis à Stripe (customer_email, payment_intent_data.shipping) ou PayPal (SET_PROVIDED_ADDRESS) ; au paiement, ils priment sur ceux renvoyés par le prestataire. La valeur bookOrder des demandes de contact reste disponible mais n'est plus utilisée par la fiche livre.

saleType implémente le modèle hybride du cahier des charges : external (lien revendeur), direct (**modélisé mais non actif** — aucun paiement n'est simulé), none (information seule).

orders — Commandes (vente directe)

number_ (RK-AAAA-0001, unique), status_ (pending | paid | shipped | cancelled | refunded), trackingUrl, provider (stripe | paypal), providerRef, locale, customerName, customerEmail, shipping{...}, items[{book | product, title, quantity, unitPrice, lineTotal}], total, vatRate, vatAmount, currency, paidAt, shippedAt, digitalWaiverAt (accès immédiat aux contenus numériques accepté), note. Création par l'API de paiement uniquement ; passage à paid uniquement par webhook Stripe signé ou capture PayPal, une seule fois — les produits numériques sont alors ouverts dans l'espace membre de l'acheteur. Passer à shipped envoie l'e-mail d'expédition.

products — Produits numériques

title, slug, type_ (ebook | course | resource), price_ (TTC EUR), available, summary_, cover, languages[], description, ebookPdf, ebookEpub, resourceFile, modules[{title, lessons[{title, durationMinutes, content, videoUrl, attachment}]}], featured, order, isPlaceholder, seo. Brouillons. Les fichiers et le contenu des leçons (texte, vidéo, pièce jointe) ne sont **jamais** renvoyés par l'API publique : seuls les acheteurs y accèdent, par l'espace membre, après contrôle de leur accès. Titres et durées des leçons = programme public.

protected-files — Fichiers protégés (upload)

`title`. PDF, EPUB, ZIP, DOCX, XLSX, PPTX, stockés dans `private/files` (hors du dossier public, volume Docker `private`). Lecture réservée à l'équipe ; téléchargement par les acheteurs via `/api/members/download` (limite de 50 téléchargements par accès).

members — Membres

`email` (unique), `name`, `locale`, `lastLoginAt`. Créés automatiquement au premier achat d'un produit numérique. Connexion sans mot de passe par lien e-mail à usage unique (15 minutes ; 72 heures pour le lien envoyé après l'achat), session de 30 jours dans un cookie signé `httpOnly`.

entitlements — Accès aux produits

`member`, `product`, `order`, `grantedAt`, `downloads`, `completedLessons` (progression d'une formation). Créés au paiement ; un administrateur peut en ajouter ou en retirer à la main.

campaigns — Pages de campagne

`title`, `slug`, `summary`, onglet **Contenu** : `layout` (blocs, au moins un), onglet **SEO**. Brouillons et publication programmée. Adresse `/{{langue}}/campaigns/{{slug}}`, hors menu, présente dans le sitemap (sauf `noindex`). Blocs :

Bloc	Champs
hero	<code>eyebrow</code> , <code>heading</code> (vide = titre de la page ; H1 en premier bloc), <code>lead</code> , <code>image</code> , <code>cta</code>
text	<code>heading</code> , <code>content</code> (texte riche), <code>image</code> , <code>imagePosition</code> (<code>left</code> / <code>right</code>)
features	<code>heading</code> , <code>intro</code> , <code>items[{{title, description}}]</code> (1 à 12)
video	<code>heading</code> , <code>videoUrl</code> (YouTube / Vimeo, chargée au clic), <code>poster</code>
books	<code>heading</code> , <code>books</code> (livres publiés)
products	<code>heading</code> , <code>products</code> (produits numériques publiés)
faq	<code>heading</code> , <code>items[{{question, answer}}]</code> → données structurées <code>FAQPage</code>
cta	<code>heading</code> , <code>body</code> , <code>primary</code> , <code>secondary</code> (bande sombre)
newsletter	<code>heading</code> , <code>body</code> ; masqué tant que l'envoi d'e-mails n'est pas configuré

Boutons (`cta`, `primary`, `secondary`) : `{label, href}`. `href` = page du site commençant par `/` (le préfixe de langue est ajouté automatiquement) ou adresse `https://` (nouvel onglet) ; toute autre valeur est refusée à l'enregistrement (`src/lib/campaign-link.ts`). Clics mesurés par l'événement `campaign_cta_click`.

businesses — Écosystème entrepreneurial

`name`, `slug`, `tagline`, `description`*, `valueProposition`, `field`, `audience`, `website`, `contactUrl`, `contactEmail`, `logo`, `active`, `order`, `isPlaceholder`, `seo`. `active: false` masque l'activité sans la supprimer. `website` accepte une adresse sans schéma (`www.exemple.com`) : elle est enregistrée avec `https://` et normalisée aussi à l'affichage (`websiteUrl`, `src/lib/url.ts` ; http et https seulement ; même traitement pour `contactUrl`). Bouton « Prendre contact » : `contactUrl` (nouvel onglet), sinon `mailto:` vers `contactEmail`, sinon `/contact` du site. `logo` s'affiche en haut à droite de la carte, à côté du nom, sur une pastille blanche dans les deux thèmes, sans recadrage.

engagements — Conférences & médias

`title`, `slug`, `type` (`conference` | `workshop` | `panel` | `interview` | `podcast` | `video` | `press`), `date`, `endDate`, `summary`, `eventName`, `organiser`, `city`, `country` (ISO), `languages[]`, `cover`, `featured`, `isPlaceholder`, onglet **Description** (`description`), onglet **Vidéo et liens** (`videoUrl` YouTube/Vimeo validé, `externalUrl` https, `externalLabel`), **SEO**. Brouillons et publication programmée. Aucun contenu de démarrage.

Champs de classement : `topics` (relation multiple vers `expertise-areas`, seuls les domaines publiés sont affichés) et `durationMinutes`. **Médiathèque** `/media` : fiches passées dont le format est vidéo (`videoUrl` valide), `podcast`, `interview` ou `press` (`src/lib/media-library.ts`), filtrables par format, thème et langue. Une fiche avec vidéo et image publie un `VideoObject` (données structurées).

`credentials` — Formations et certifications

`title`, `institution`, `kind` * (`education` | `credential`), `year`, `location`, `description`, `order`, `isPlaceholder`. Affichées sur `/about`.

`legal-pages` — Pages légales

`title`, `slug`, `type` (unique : `imprint`, `privacy`, `cookies`, `terms`, `returns`), `needsLegalReview`, `content`, `lastUpdated`, `seo`. `needsLegalReview: true` ⇒ bandeau « brouillon » + `noindex` + exclusion du sitemap. Création/suppression réservées aux administrateurs.

`media` — Médiathèque (upload)

`alt` * (localisé, **obligatoire**), `credit`. Conversion WebP (qualité 82) et six déclinaisons : `thumbnail` 400×300, `card` 768×512, `portrait` 800×1000, `wide` 1600×900, `og` 1200×630, `book` 900 de large (proportions d'origine, les couvertures ne sont jamais recadrées). Types acceptés : JPEG, PNG, WebP, AVIF, SVG (`IMAGE_MIME_TYPES`). Limite 10 Mo.

Vidéos : aucune vidéo n'est téléversée ; elles sont ajoutées par lien YouTube ou Vimeo (`videoUrl` des conférences & médias, des blocs vidéo de campagne et des leçons). Un hook `beforeOperation` (`src/payload/upload-messages.ts`) refuse tout autre fichier **avant** le contrôle de Payload, avec un message dans la langue de l'administration (FR / DE / EN) : une vidéo renvoie vers YouTube / Vimeo et le champ *Vidéo*, tout autre fichier rappelle les formats acceptés (réponse 400, au lieu de « The following field is invalid: file »).

`documents` — Documents PDF (upload)

`title` (localisé), `kind` (`expert-profile`, `cv`, `book-extract`, `other`).

`contact-submissions` — Demandes de contact

`name`, `organisation`, `email`, `country`, `requestType` (dont `bookOrder` : commande de livre, choisie à la main), `subject`, `message`, `locale`, `status`, `emailDelivered`, `consentAt`. **Création interdite via l'API publique** : seule la route `/api/contact` écrit dans cette collection (API locale avec `overrideAccess`). Lecture réservée aux comptes authentifiés, suppression aux administrateurs.

Qualification (facultative) : `organisationType`, `budget`, `timeline`, `decisionRole` (listes fermées), `leadScore` (0–100, lecture seule) et `priority` (`high` | `medium` | `low`, modifiable). Grille de calcul et libellés : `src/lib/lead-score.ts` ; le score n'est jamais renvoyé au visiteur.

Export CSV (`subscribers`, `contact-submissions`) : boutons au-dessus de la liste

(`src/payload/components/ExportCsvButton.tsx`, `beforeListTable`) → `GET /api/admin/export/{collection}?`

`lang=fr|de|en[&status=confirmed]`. Réservé à un compte administrateur ou éditeur connecté (401 sinon), lecture avec ses droits (`overrideAccess: false`), 50 000 lignes au plus ; séparateur `;`, BOM UTF-8, protection contre l'injection de formules (`src/lib/csv.ts`, colonnes dans `src/lib/exports.ts`). L'export est journalisé (collection, nombre de lignes, identifiant de l'utilisateur), jamais son contenu.

Vue d'ensemble (page d'accueil de l'administration) : composant serveur `src/payload/components/AdminDashboard.tsx` (`admin.components.beforeDashboard`, calculs purs dans `dashboard-stats.ts`). Requêtes `count` / `find` avec les droits de l'utilisateur connecté (`overrideAccess: false`) : demandes `new`, priorité `high` en `new` / `inProgress`, demandes par mois (6 mois, UTC), par `requestType` (90 jours), abonnés `confirmed` / `pending` et confirmés du mois. Liens vers les listes filtrées (`where` dans l'URL). En cas d'erreur, rien n'est affiché et l'erreur est journalisée.

Pastilles du menu (`subscribers`, `contact-submissions`) : composant client `src/payload/components/NavBadges.tsx` (`admin.components.afterNavLinks`, logique pure dans `nav-badges.ts`). Il compte par l'API REST, avec les droits de l'utilisateur connecté, les demandes au statut `new` et les abonnés non `unsubscribed` créés après la dernière ouverture de leur liste. Cette date est une préférence par utilisateur (`payload-preferences`, clé `rk-subscribers-seen`), initialisée à la première visite. Rafraîchi au chargement, à chaque navigation et toutes les 60 s ; le chiffre est posé en attribut `data-rk-badge` sur les liens `#nav-contact-submissions` et `#nav-subscribers` et affiché par `custom.scss`.

Google Sheets (`subscribers`, `contact-submissions`) : hooks `afterChange` / `afterDelete` (`src/payload/hooks/sheets.ts`) → `src/lib/google-sheets.ts` (compte de service, JWT RS256, API Sheets v4, écriture `RAW`, file d'attente en mémoire, ligne retrouvée par l'ID en colonne A). Abonnés synchronisés seulement en `confirmed` / `unsubscribed`. Panneau `SheetsSync` au-dessus des listes ; `GET|POST /api/admin/sheets` (état / resynchronisation complète, compte de l'équipe connecté, origine vérifiée). Inactif sans `GOOGLE_SHEETS_SPREADSHEET_ID`, `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL`, `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY`.

Suivi (`contact-submissions`) : `followUpAt` (date de relance), `followUpReminderSentAt` et `answeredAt` (lecture seule), `notes[{text, at, author}]`, `history[{at, author, action, fromStatus, toStatus, date}]` (lecture seule). Hook `beforeChange` (`trackFollowUp`, logique pure dans `src/lib/follow-up.ts`) : horodate les nouvelles notes, reconstruit l'historique à partir de la version enregistrée (une saisie envoyée par l'API est ignorée), enregistre `answeredAt`, remet `followUpReminderSentAt` à vide quand la date de relance change. Rappel : tâche horaire `sendFollowUpReminders` (`src/lib/follow-up-reminders.ts`, lancée par `src/lib/retention-schedule.ts`) : un e-mail listant les demandes `new` / `inProgress` dont la date est passée et sans rappel, vers `notificationEmail`, sinon `EMAIL_TO`, sinon l'e-mail publié ; rien sans SMTP réel, et une demande n'est marquée rappelée qu'après l'envoi (`context.followUpReminder`, entrée `reminderSent`).

reply-templates — Modèles de réponse

`title*`, `subject*` et `body*` (localisés), `requestTypes[]` (types proposés en premier). Lecture et écriture réservées à l'équipe (403 sans compte). Composant `ReplyWithTemplate` (champ `ui` du bloc Suivi) : charge les modèles dans la langue du visiteur (`locale` de la demande), remplace `{name}`, `{organisation}`, `{subject}` et ouvre un lien `mailto:` ; le serveur n'envoie rien.

users — Comptes

`name`, `email`, `role*` (`admin` | `editor`). Session 8 h, verrouillage après 5 échecs pendant 10 minutes, cookies `SameSite=Lax` et `Secure` en production. Seul un administrateur modifie un rôle.

Globals

site-settings

- **Brand** : `name`, `headline` (localisé), `signature`, `logo`, `expertProfile`, `cvDocument`, `creditName` (crédit « © by Nana-Consulting » du pied de page : lecture seule dans l'administration, `access.update` refusé à tous), `creditUrl` (masqué et verrouillé de la même façon)
- **Contact** : `email`, `phone`, `address`, `notificationEmail`, `spokenLanguages`, `bookingUrl` (https, outil de rendez-vous externe), `bookingLabel`
- **Social** : `social[{platform, url}]`
- **SEO defaults** : `defaultSeoTitle`, `defaultSeoDescription`, `defaultOgImage`

appearance — Apparence (Administrateur uniquement)

- **Couleurs** : `palette` (`signature` par défaut, `ivory`, `anthracite`, `petrol`, `forest`, `burgundy`, `custom`) ; si `custom` : `light{primary, accent, textSecondary, background, backgroundSubtle}` et `dark{background, backgroundSubtle, accent}` (hex, vide = valeur Signature)
- **Typographie** : `headingFont` (`source-serif`, `playfair`, `inter`)
- **Page d'accueil** : `hero{style: halo | plain | image, image, intensity: subtle | visible}`

Le moteur `src/lib/theme.ts` dérive de ces quelques couleurs l'ensemble des design tokens des deux thèmes et ajuste chaque couleur de texte pour atteindre le contraste WCAG AA ; la feuille générée est injectée dans le `<head>` (`#rk-appearance`). Palette Signature = aucune surcharge : les tokens réglés à la main dans `globals.css` s'appliquent. L'enregistrement déclenche la revalidation des pages (`revalidatePath`).

shop-settings — Réglages de la boutique

`enabled` (ouvre la vente directe ; sans effet tant que les clés de paiement manquent), `vatRate` (TVA incluse dans les prix, 0–30 %), `notificationEmail`.

home-page

`heroEyebrow`, `heroValueProposition`, `heroPortrait`, `heroGallery` (médias, 12 au plus : après `heroPortrait`, diaporama du hero via `PortraitSlideshow`), `heroKeyPoints[]`, `expertiseIntro`, `experienceIntro`, `ecosystemIntro`, `finalCtaTitle`, `finalCtaBody`, `seo`.

about-page

`lead`, `portrait`, `biography`, `career`, `vision`, `values[]`, `languages[]`, `regions[]`, `seo`.

Mise à jour du site public

Les pages publiques sont en cache 5 minutes (`revalidate = 300`). Les collections et globals affichés sur le site (`payload.config.ts` : `withSiteRefresh`, `withGlobalSiteRefresh`) appellent `revalidatePath('/', 'layout')` après une publication, une dépublication, une modification d'un contenu sans brouillon ou une suppression (`src/payload/hooks/revalidate.ts`). Un brouillon jamais publié ne déclenche rien. Toute nouvelle collection ou global affiché sur le site doit être enveloppé de la même façon.

Règles d'accès

Opération	Public	Editor	Admin
Lire un contenu publié	✓	✓	✓
Lire un brouillon	✗	✓	✓
Créer / modifier un contenu	✗	✓	✓
Créer / supprimer une page légale	✗	✗	✓
Modifier l'apparence du site	✗	✗	✓
Lire les demandes de contact	✗	✓	✓
Supprimer une demande de contact	✗	✗	✓
Voir / traiter les commandes	✗	✓	✓
Régler la boutique	✗	✗	✓
Voir les abonnés newsletter	✗	✓	✓
Modifier / supprimer un abonné	✗	✗	✓
Gérer les comptes et les rôles	✗	✗	✓

Implémentation : `src/payload/access.ts`.

Contenu de démarrage et repli

`src/content/starter.ts` contient le contenu livré avec le site. Il sert :

1. de source au script `npm run seed` (chaque entrée est marquée `isPlaceholder`) ;
2. de **repli** si `CMS_ENABLED=false` ou si la base est injoignable — le site reste debout, un avertissement est écrit dans les logs serveur et les fiches concernées affichent le bandeau « Contenu d'exemple ». Le repli n'est jamais silencieux.

Règles respectées dans ce fichier : aucun client, partenaire, diplôme, mission, résultat, témoignage ou statistique inventé ; tout élément attendu du commanditaire est écrit `[entre crochets]`.

Faire évoluer le modèle

1. Modifier les fichiers de `src/payload/`.
2. `npm run generate:types` (et `generate:importmap` si un composant d'admin personnalisé est ajouté).
3. Adapter les mappings de `src/lib/cms.ts` et les modèles de vue de `src/lib/types.ts`.
4. En production : créer et appliquer une migration (voir `DEPLOIEMENT.md` (Deploiement_et_exploitation.pdf) §4).